

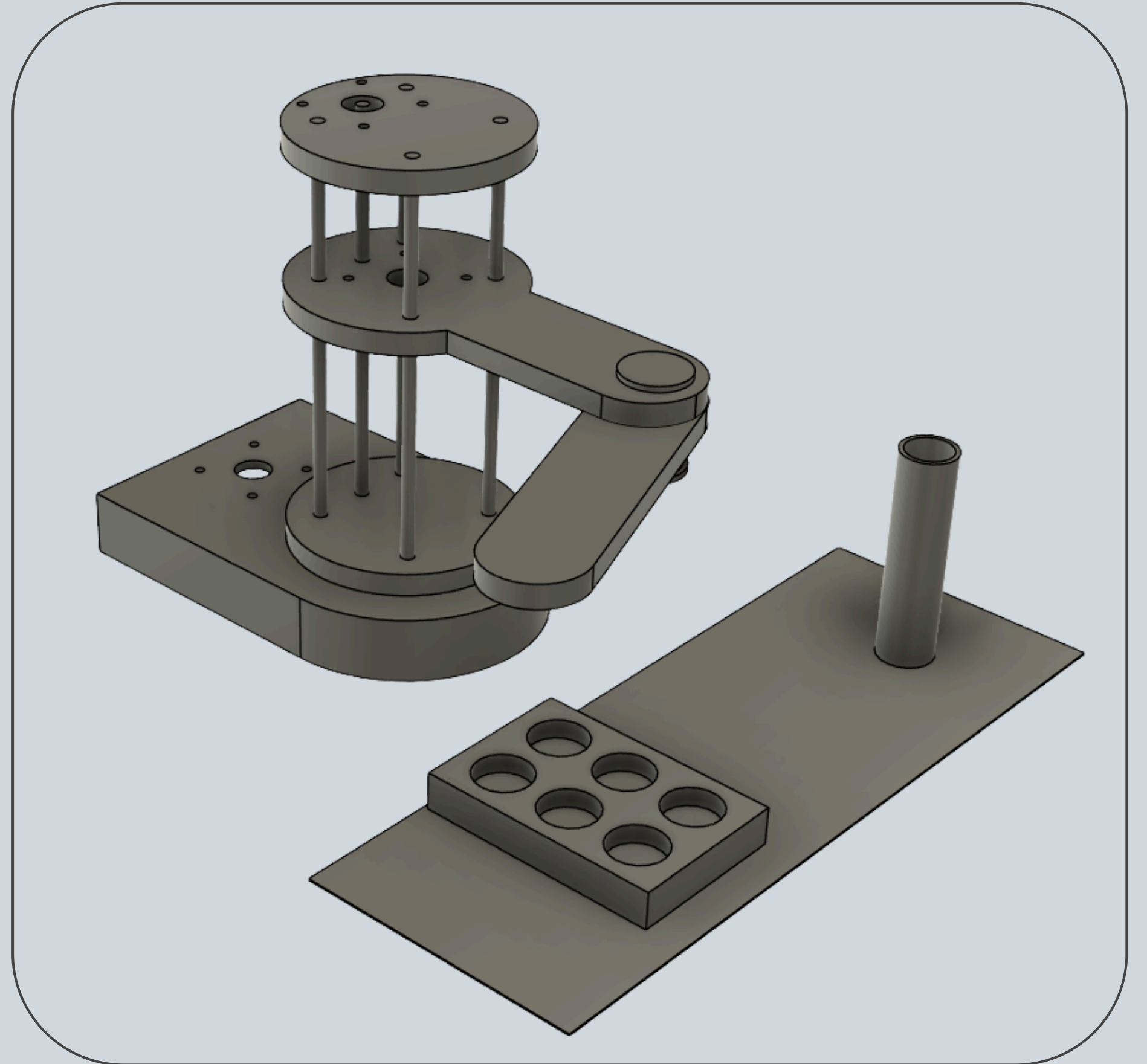
I Semestre 2026

César Arce, María José Bogantes, Alejandra Pérez

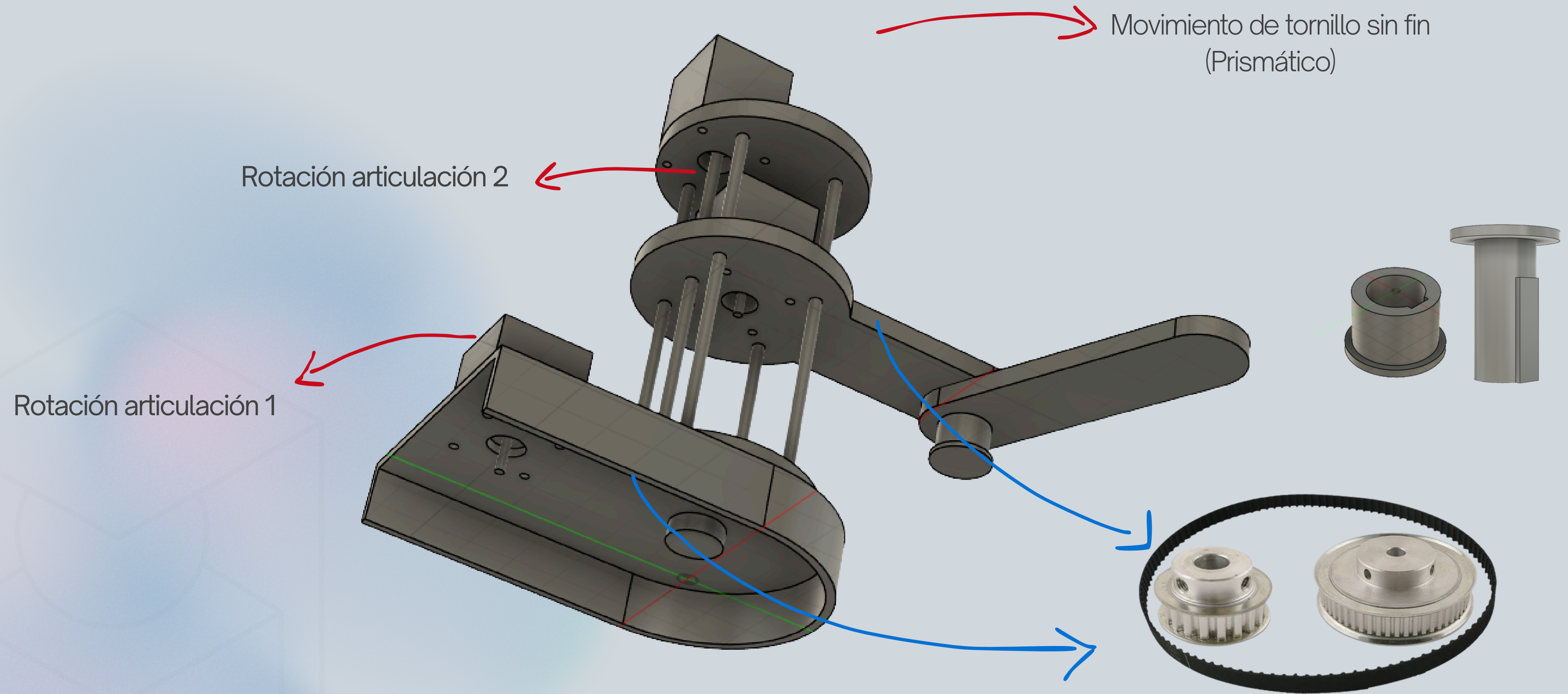
Avance.

Proyecto final
Robótica

Diseño del robot



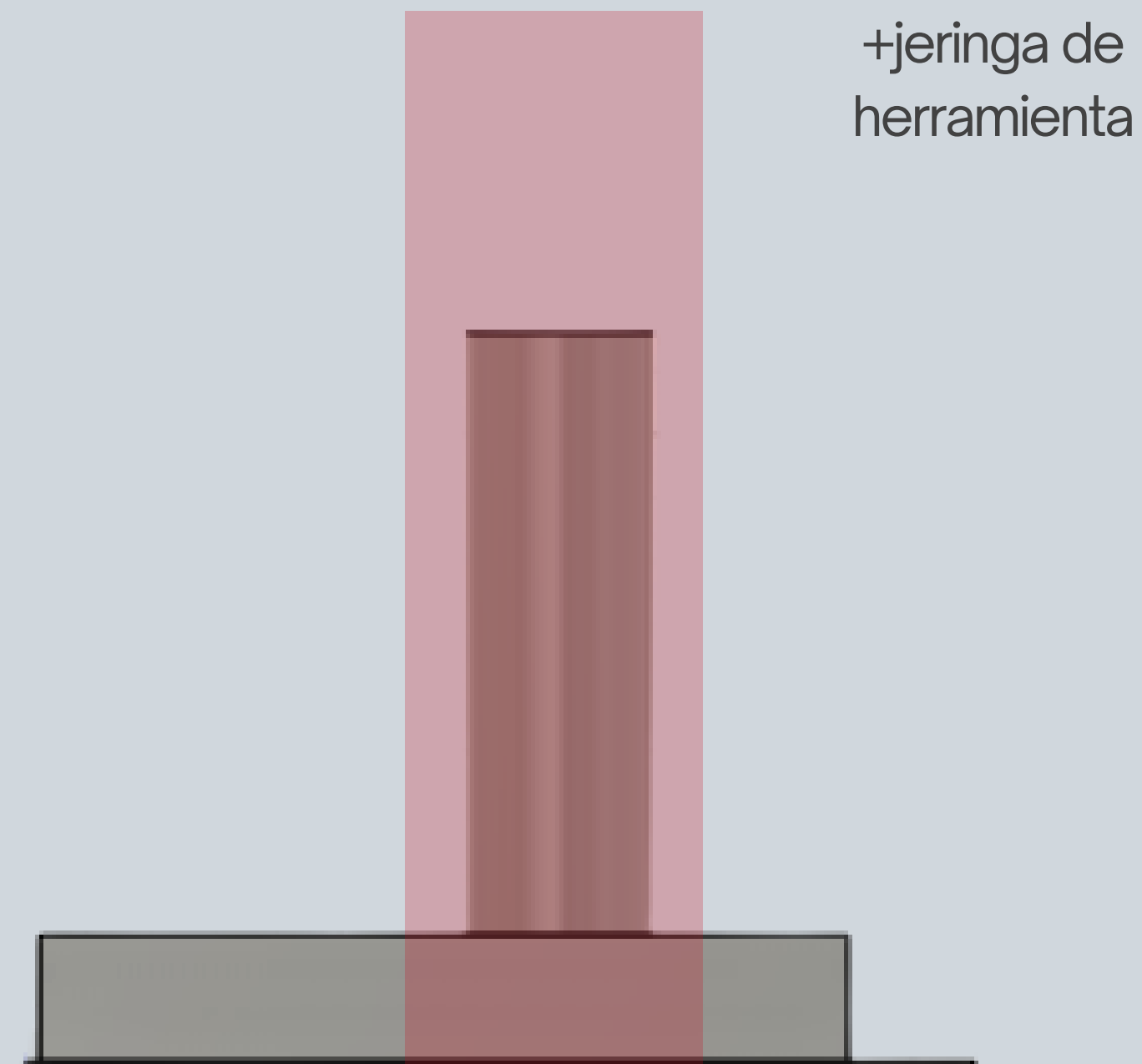
Movimientos



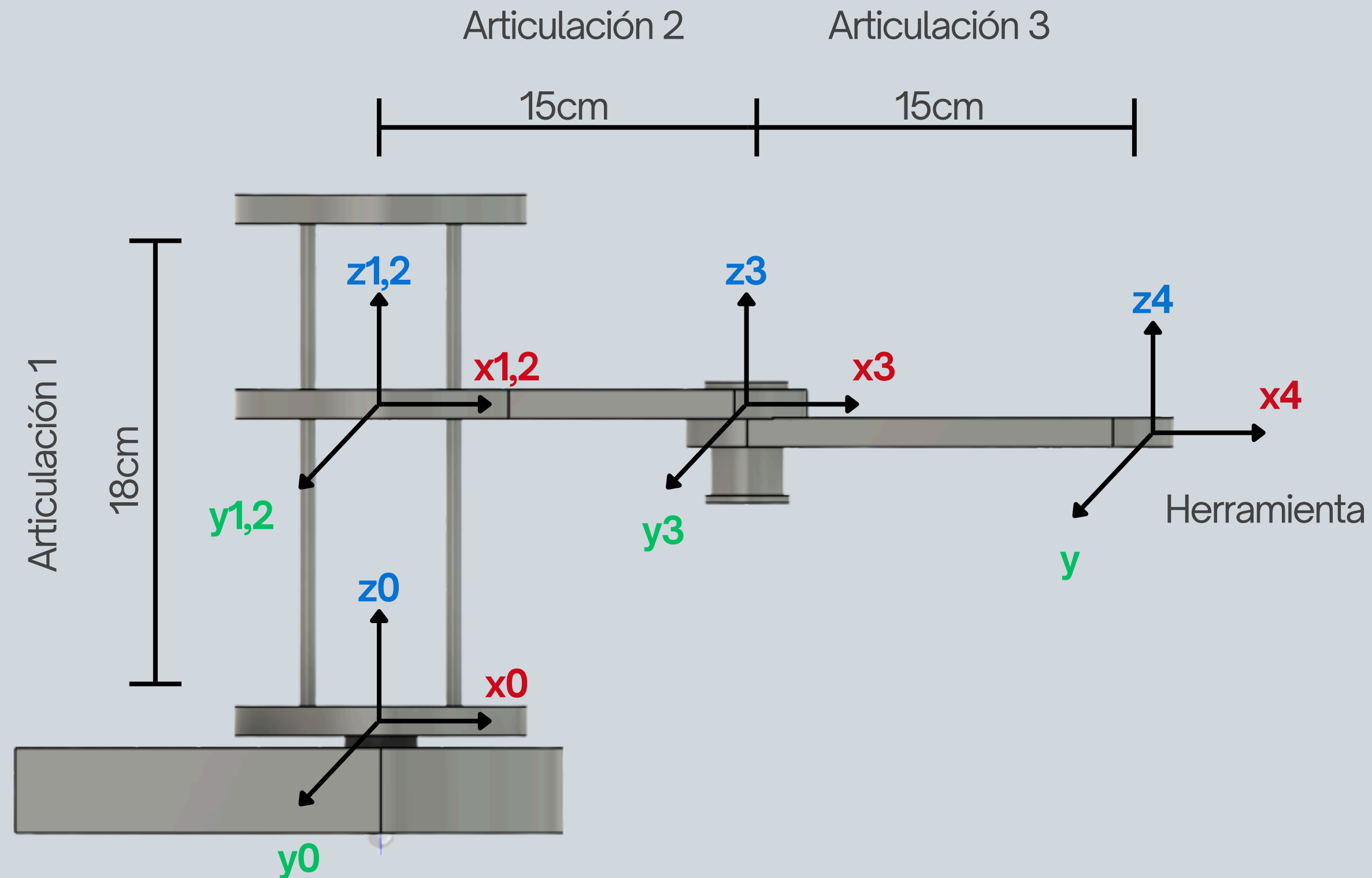
Elección de medidas



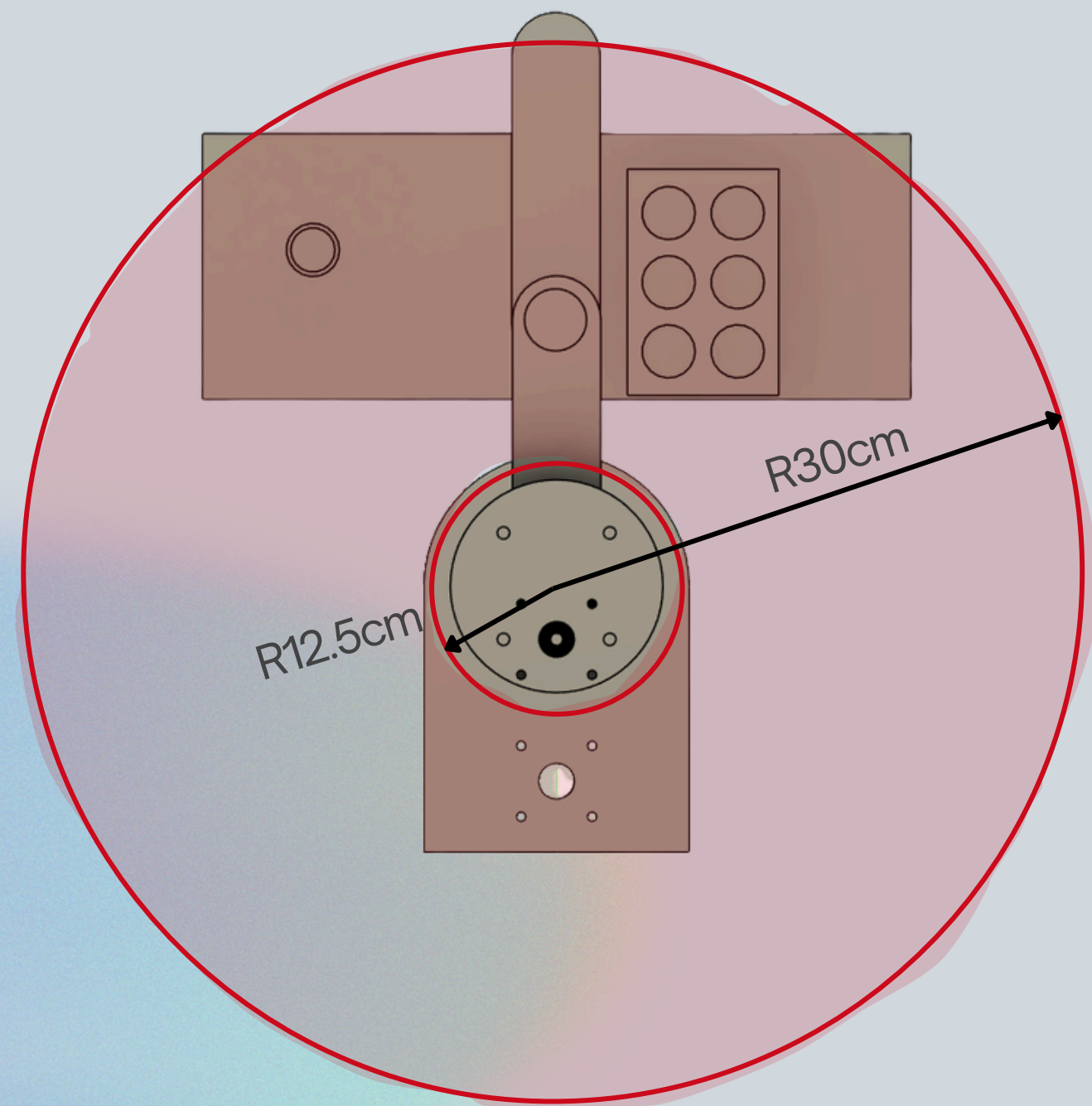
+Distancia entre el robot y
la mesa de trabajo



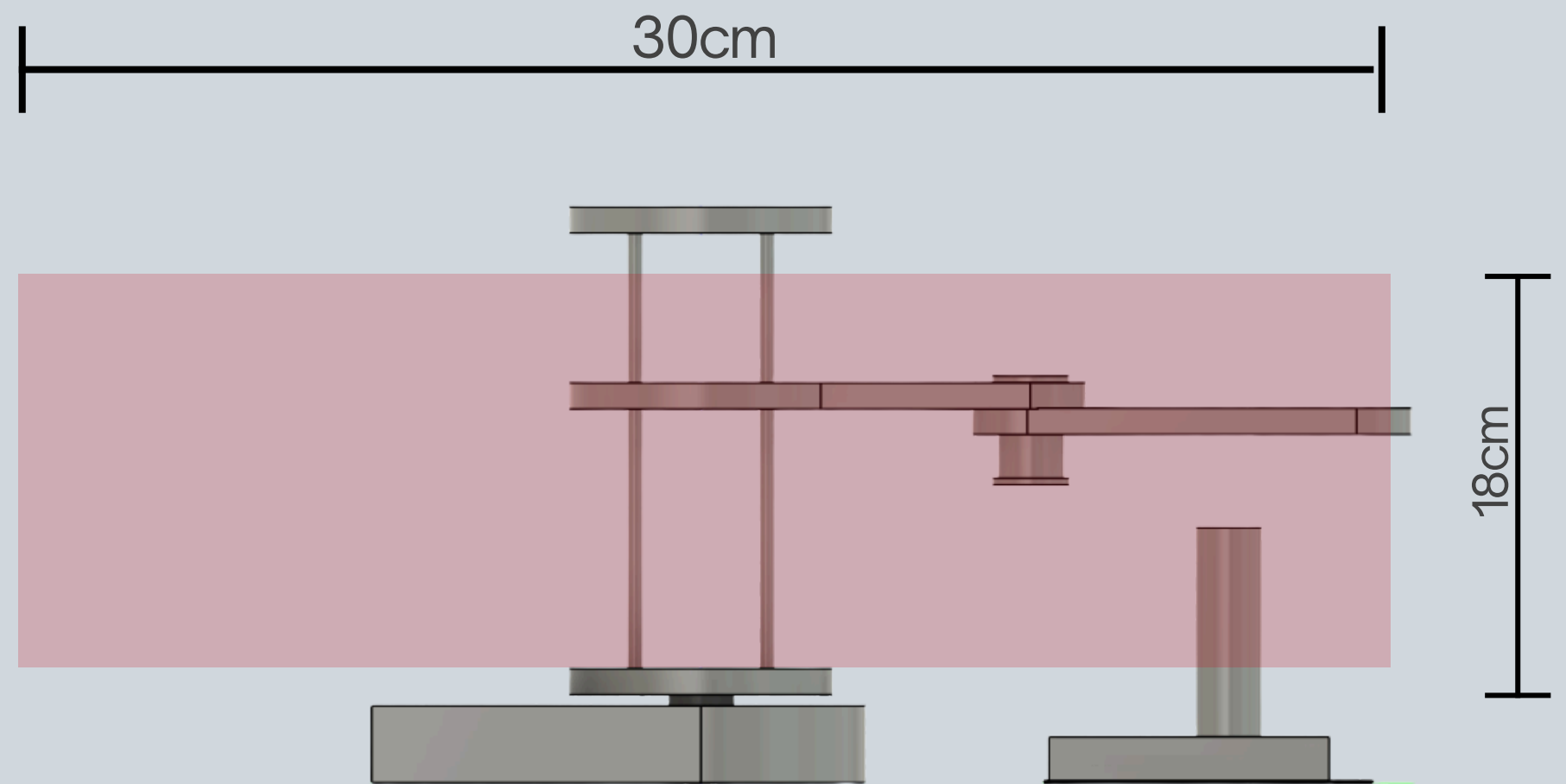
Dimensiones y ejes de referencia



Área de trabajo



Vista superior



Vista lateral

Estudio del modelo

Matrices de Transformación

Parámetros MDH

Articulación	α_{i-1}	a_{i-1}	θ_i	d_i	Tipo
1	0	0	0	d_1	Prismática
2	0	0	θ_2	0	Rotacional
3	0	L_1	θ_3	0	Rotacional
Herramienta	0	L_2	0	0	Fija

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & L_1 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ \sin(\theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cinemática Inversa

$$d_1 = z$$

$$\theta_3 = \pm \cos^{-1} \left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2} \right)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3)$$



Jacobiano

$$J(q) = \begin{bmatrix} 0 & -L_1 \sin \theta_2 - L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) & -L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ 0 & L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) & L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagrama Eléctrico

1 ARDUINO (POSIBLE CAMBIO POR UN ESP)

1 FUENTE EXTERNA DE 12 V

3 FUENTES EXTERNAS DE 5V

3 DRIVERS A4988 PARA STEPPER

3 MOTORES STEPPER (NEMA 17)

1 SERVO MOTOR (MG996R)

(3 ENCODERS PARA LOS MOTORES STEPPER)

